

常见题型

题型1 两车追及相遇（相对速度法）

题型3 雨滴倾斜问题（实际情景）

题型5 电梯/传送带上的相对运动

题型2 船过河：最短时间、最短位移

题型4 风中飞机飞行（空速+风速）

题型6 多物体相对运动的矢量合成

常错题

错题1 船过河最短时间：船头垂直河岸。但很多人误以为“船头指向对岸”就是最短路径。

错题2 相对速度公式 $v_{A/B} = v_A - v_B$ ，是**矢量差**，不是代数差（方向不同时不能直接加减）。

错题3 雨滴问题中，人看到的雨滴方向 = $v_{\text{雨对地}} - v_{\text{人对地}}$ ，容易把“减号”搞反。

交叉题型

① **第8讲+第1讲**：关联运动中的相对速度（如绳连接的两个物体在不同参考系中的速度）

② **第6讲+第1讲**：在运动参考系中观察抛体运动（如船上抛球）